

Chapitre 14 : Géométrie analytique dans le plan et l'espace

1 Repères cartésiens du plan et de l'espace

1.1 Repères du plan

Définition :

Soit O un point de $\mathcal{P}$.

On dit que $\mathcal{R} = (O; \vec{i}, \vec{j})$ est un **repère cartésien** de $\mathcal{P}$ lorsque $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base de vecteurs de $\vec{\mathcal{P}}$.

$\mathcal{R}$ est dit **orthonormé direct** si $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base orthonormée directe.

L'introduction d'un repère dans le plan $\mathcal{P}$ permet de localiser/repérer n'importe quel point du plan.

Soit $\mathcal{R} = (O; \vec{i}, \vec{j})$ un repère cartésien de $\mathcal{P}$ et M un point quelconque du plan. **Il existe un unique** couple $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, appelé **coordonnées de M dans $\mathcal{P}$** tel que : $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$. On note $M(x, y)$.

Propriétés :

Soit $\mathcal{R} = (O; \vec{i}, \vec{j})$ un repère cartésien de $\mathcal{P}$.

- Si $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ alors on a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ où $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$.
- Si I est le milieu de $[AB]$, alors $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right)$.
- Si $\mathcal{R}$ est **orthonormé**, alors $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

Dans toute la suite, le plan est muni d'un repère orthonormé direct $\mathcal{R} = (O; \vec{i}, \vec{j})$ et $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$.

1.2 Repères de l'espace

Définition :

Soit O un point de $\mathcal{E}$.

On dit que $\mathcal{R} = (O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un **repère cartésien** de $\mathcal{E}$ lorsque $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base de vecteurs de $\vec{\mathcal{E}}$.

$\mathcal{R}$ est dit **orthonormé direct** si $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base orthonormée directe.

Pour tout point M de l'espace, **il existe un unique** triplet $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, appelé **coordonnées de M dans $\mathcal{E}$** tel que : $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$. On note $M(x, y, z)$.

Propriété :

Soit $\mathcal{R} = (O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère cartésien de $\mathcal{E}$.

- Si $A(x_A, y_A, z_A)$ et $B(x_B, y_B, z_B)$ alors on a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ où $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
- Si I est le milieu de $[AB]$, alors $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2}\right)$.
- Si $\mathcal{R}$ est **orthonormé**, alors $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.

Dans toute la suite, l'espace est muni d'un repère orthonormé direct $\mathcal{R} = (O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.